

(3) 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:

$$l_2 = \frac{l_1}{2} = \frac{0.22}{2} = 0.11\text{m}$$

(4) 通过格栅的水头损失:设栅条断面为锐边矩形断面(见表 5-3)

$$\begin{aligned} h_1 &= \beta \left(\frac{S}{b} \right)^{\frac{4}{3}} \frac{v^2}{2g} \sin \alpha K \\ &= 2.42 \left(\frac{0.01}{0.021} \right)^{\frac{4}{3}} \times \frac{0.9^2}{19.6} \sin 60^\circ \times 3 \\ &= 0.097\text{m} \end{aligned}$$

(5) 栅后槽总高度:设栅前渠道超高 $h_2 = 0.3\text{m}$,

$$H = h + h_1 + h_2 = 0.4 + 0.097 + 0.3 \approx 0.8\text{m}$$

(6) 栅槽总长度:

$$\begin{aligned} L &= l_1 + l_2 + 0.5 + 1.0 + \frac{H_1}{\tan \alpha} \\ &= 0.22 + 0.11 + 0.5 + 1.0 + \frac{0.4 + 0.3}{\tan 60^\circ} \\ &= 2.24\text{m} \end{aligned}$$

(7) 每日栅渣量:在格栅间隙 21mm 的情况下,设栅渣量为每 1000m^3 污水产 0.07m^3 ,

$$\begin{aligned} W &= \frac{Q_{\max} W_1 \times 86400}{K_z \times 1000} = \frac{0.2 \times 0.07 \times 86400}{1.5 \times 1000} \\ &= 0.8\text{m}^3/\text{d} > 0.2\text{m}^3/\text{d} \end{aligned}$$

宜采用机械清渣。

5.2 沉砂池

沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种;按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流式沉砂池。

平流式沉砂池是常用的形式,污水在池内沿水平方向流动,具有构造简单、截留无机颗粒效果较好的优点。竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进入池内,无机物颗粒藉重力沉于池底,处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向恒速环流。曝气沉砂池的优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化的影响较小。同时,还对污水起预曝气作用。按生物除磷设计的污水处理厂,为了保证除磷效果,一般不采用曝气沉砂池。近年来日益广泛使用的旋流式沉砂池是利用机械力控制流态与流速,加速砂粒的沉淀,有机物则被留在污水中,具有沉砂效果好、占地省的优点。

5.2.1 一般规定

城市污水处理厂应设置沉砂池。

(1) 沉砂池按去除相对密度 2.65、粒径 0.2mm 以上的砂粒设计。

(2) 设计流量应按分期建设考虑:

1) 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算。

2) 在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

(3) 沉砂池个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。当污水量较少时,可考虑一格工作、一格备用。

(4) 城市污水的沉砂量可按 10^6 m^3 污水沉砂 30 m^3 计算,其含水率为60%,容量为 1500 kg/m^3 ;合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

(5) 砂斗容积应按不大于2d的沉砂量计算,斗壁与水平面的倾角不应小于 55° 。

(6) 除砂一般宜采用泵吸式或气提式机械排砂,并设置贮砂池或晒砂场。排砂管直径不应小于200mm。

(7) 当采用重力排砂时,沉砂池和贮砂池应尽量靠近,以缩短排砂管长度,并设排砂闸门于管的首端,使排砂管畅通和易于养护管理。

(8) 沉砂池的超高不宜小于0.3m。

5.2.2 平流式沉砂池

5.2.2.1 设计数据

(1) 最大流速为 0.3 m/s ,最小流速为 0.15 m/s 。

(2) 最大流量时停留时间不小于30s,一般采用30~60s。

(3) 有效水深应不大于1.2m,一般采用0.25~1m,每格宽度不宜小于0.6m。

(4) 进水头部应采取消能和整流措施。

(5) 池底坡度一般为0.01~0.02。当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底形状。

5.2.2.2 计算公式

第一种计算方法:当无砂粒沉降资料时,可按表5-4计算。

计 算 公 式

表 5-4

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 长度	$L = vt \quad (\text{m})$	v —最大设计流量时的流速(m/s) t —最大设计流量时的流行时间(s)
2. 水流断面面积	$A = \frac{Q_{\max}}{v} \quad (\text{m}^2)$	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s)
3. 池总宽度	$B = \frac{A}{h_2} \quad (\text{m})$	h_2 —设计有效水深(m)
4. 沉淀室所需容积	$V = \frac{Q_{\max}XT86400}{K_s 10^6} \quad (\text{m}^3)$	X —城市污水沉砂量,一般采用 $30 \text{ m}^3/10^6 \text{ m}^3$ 污水 T —清除沉砂的间隔时间(d) K_s —生活污水流量总变化系数,见表1-5
5. 池总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 \quad (\text{m})$	h_1 —超高(m) h_3 —沉砂室高度(m)
6. 验算最小流速	$v_{\min} = \frac{Q_{\min}}{n_1 \omega_{\min}} \quad (\text{m/s})$	$Q_{\min}$ —最小流量(m^3/s) n_1 —最小流量时工作的沉砂池数目(个) $\omega_{\min}$ —最小流量时沉砂池中的水流断面面积(m^2)

第二种计算方法: 当有砂粒沉降资料时, 可按砂粒平均沉降速度计算, 见表 5-5、6。

计 算 公 式 表 5-5

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 水面面积	$F = \frac{Q_{\max}}{u} \times 1000 \quad (\text{m}^2)$ $u = \sqrt{u_0^2 - w^2} \quad (\text{mm/s})$ $w = 0.05v$	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s) u —砂粒平均沉降速度(mm/s) u_0 —水温 15℃ 时砂粒在静水压力下的沉降速度(mm/s), 可按表 5-6 所列值采用 w —水流垂直分速度(mm/s) v —水平流速(mm/s) n —沉砂池个数(或分格数)
2. 水流断面积	$A = \frac{Q_{\max}}{v} \times 1000 \quad (\text{m}^2)$	
3. 池总宽度	$B = \frac{A}{h_2} \quad (\text{m})$	
4. 设计有效水深	$h_2 = \frac{uL}{v} \quad (\text{m})$	
5. 池的长度	$L = \frac{F}{B} \quad (\text{m})$	
6. 每个沉砂池 (或分格)宽度	$\beta = \frac{B}{n} \quad (\text{m})$	

u_0 值 表 5-6

砂粒径(mm)	u_0 (mm/s)	砂粒径(mm)	u_0 (mm/s)
0.20	18.7	0.35	35.1
0.25	24.2	0.40	40.7
0.30	29.7	0.50	51.6

【例】 已知某城市污水处理厂的最大设计流量为 $0.2\text{m}^3/\text{s}$, 最小设计流量为 $0.1\text{m}^3/\text{s}$, 总变化系数 $K_z = 1.50$, 求沉砂池各部分尺寸。

【解】

(1) 按第一种方法计算(见图 5-2):

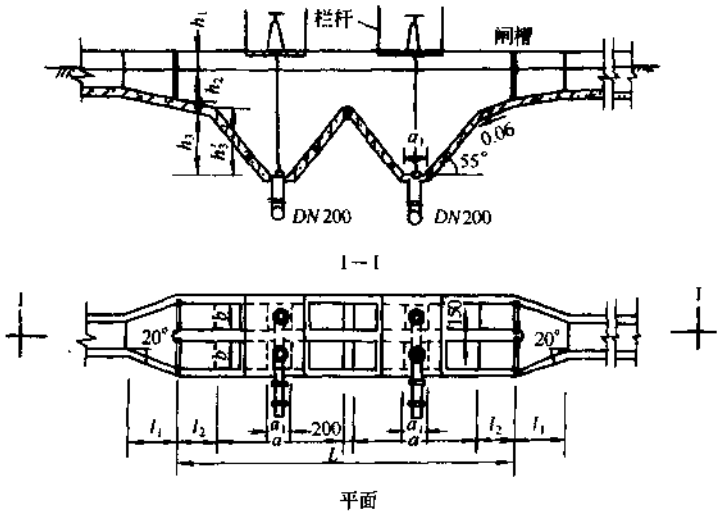


图 5-2 平流式沉砂池

1) 长度: 设 $v = 0.25\text{m/s}$, $t = 30\text{s}$,

$$L = vt = 0.25 \times 30 = 7.5\text{m}$$

2) 水流断面面积:

$$A = \frac{Q_{\max}}{v} = \frac{0.2}{0.25} = 0.8\text{m}^2$$

3) 池总宽度: 设 $n = 2$ 格, 每格宽 $b = 0.6\text{m}$,

$$B = nb = 2 \times 0.6 = 1.2\text{m}$$

4) 有效水深:

$$h_2 = \frac{A}{B} = \frac{0.8}{1.2} = 0.67\text{m}$$

5) 沉砂室所需容积: 设 $T = 2\text{d}$,

$$\begin{aligned} V &= \frac{Q_{\max}XT \times 86400}{K_z \times 10^6} \\ &= \frac{0.2 \times 30 \times 2 \times 86400}{1.50 \times 10^6} = 0.69\text{m}^3 \end{aligned}$$

6) 每个沉砂斗容积: 设每一分格有两个沉砂斗,

$$V_0 = \frac{0.69}{2 \times 2} = 0.17\text{m}^3$$

7) 沉砂斗各部分尺寸: 设斗底宽 $a_1 = 0.5\text{m}$, 斗壁与水平面的倾角为 55° , 斗高 $h'_3 = 0.35\text{m}$ 。

沉砂斗上口宽:

$$a = \frac{2h'_3}{\tan 55^\circ} + a_1 = \frac{2 \times 0.35}{\tan 55^\circ} + 0.5 = 1.0\text{m}$$

沉砂斗容积:

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{h'_3}{6} (2a^2 + 2aa_1 + 2a_1^2) \\ &= \frac{0.35}{6} (2 \times 1^2 + 2 \times 1 \times 0.5 + 2 \times 0.5^2) \\ &= 0.2\text{m}^3 (\approx 0.17\text{m}^3) \end{aligned}$$

8) 沉砂室高度: 采用重力排砂, 设池底坡度为 0.06 , 坡向砂斗,

$$\begin{aligned} h_3 &= h'_3 + 0.06L_2 \\ &= 0.35 + 0.06 \times 2.65 = 0.51\text{m} \end{aligned}$$

9) 池总高度: 设超高 $h_1 = 0.3\text{m}$,

$$H = h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 0.67 + 0.51 = 1.48\text{m}$$

10) 验算最小流速: 在最小流量时, 只用一格工作 ($n_1 = 1$),

$$\begin{aligned} v_{\min} &= \frac{Q_{\min}}{n_1 \omega_{\min}} = \frac{0.1}{1 \times 0.6 \times 0.67} \\ &= 0.25\text{m/s} > 0.15\text{m/s} \end{aligned}$$

(2) 按第二种方法计算: 在沉砂池中去除砂粒的最小粒径采用 0.2mm , 其 $u_0 = 18.7\text{mm/s}$ 。

水流垂直分速度: 设 $v = 0.25\text{m/s}$,

$w = 0.05v = 0.05 \times 250 = 12.5\text{mm/s}$

1) 砂粒平均沉降速度:

$u = \sqrt{u_0^2 - w^2} = \sqrt{18.7^2 - 12.5^2} = 13.9\text{mm/s}$

2) 水面面积:

$F = \frac{Q_{\max}}{u} \times 1000 = \frac{0.2}{13.9} \times 1000 = 14.4\text{m}^2$

3) 水流断面面积:

$A = \frac{Q_{\max}}{v} = \frac{0.2}{0.25} = 0.8\text{m}^2$

4) 池总宽度: 设 $n = 2$, 每格宽 $b = 0.6\text{m}$,

$B = nb = 2 \times 0.6 = 1.2\text{m}$

5) 有效水深:

$h_2 = \frac{A}{B} = \frac{0.8}{1.2} = 0.67\text{m}$

6) 长度:

$L = \frac{F}{B} = \frac{14.4}{1.2} = 12\text{m}$

7) 最大设计流量时的流行时间:

$t = \frac{h_2}{u} = \frac{0.67}{0.0139} = 48\text{s} > 30\text{s}$

沉砂室计算同前。

5.2.3 竖流式沉砂池

5.2.3.1 设计数据(见图 5-3)

- (1) 最大流速为 0.1m/s, 最小流速为 0.02m/s。
- (2) 最大流量时停留时间不小于 20s; 一般采用 30 ~ 60s。
- (3) 进水中心管最大流速为 0.3m/s。

5.2.3.2 计算公式

计算公式见表 5-7。

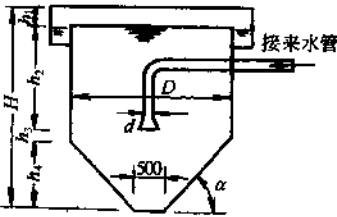


图 5-3 竖流式沉砂池

计 算 公 式 表 5-7

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 中心管直径	$d = \sqrt{\frac{4Q_{\max}}{\pi v_1}} \quad (\text{m})$	v_1 —污水在中心管内流速(m/s) $Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s)
2. 池子直径	$D = \sqrt{\frac{4Q_{\max}(v_1 + v_2)}{\pi v_1 v_2}} \quad (\text{m})$	v_2 —池内水流上升速度(m/s)
3. 水流部分高度	$h_2 = v_2 t \quad (\text{m})$	t —最大流量时的流行时间(s)

续表

名 称	公 式	符 号 说 明
4. 沉砂部分所需容积	$V = \frac{Q_{\max} X T \times 86400}{K_z \times 10^6} \quad (\text{m}^3)$	X —城市污水沉砂量,一般采用 $30\text{m}^3/10^6\text{m}^3$ 污水 T —两次清除沉砂相隔时间(d) K_z —生活污水流量总变化系数
5. 沉砂部分高度	$h_4 = (R - r) \operatorname{tg} \alpha \quad (\text{m})$	R —池子半径(m) r —圆截锥部分下底半径(m) α —截锥部分倾角(°)
6. 圆截锥部分实际容积	$V_1 = \frac{\pi h_4}{3} (R^2 + Rr + r^2) \quad (\text{m}^3)$	h_4 —沉砂池锥底部分高度(m)
7. 池总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (\text{m})$	h_1 —超高(m) h_3 —中心管底至沉砂砂面的距离,一般采用 0.25m

【例】已知某城市污水处理厂的最大设计流量为 $0.2\text{m}^3/\text{s}$, 竖流沉砂池中心管流速 $v_1 = 0.3\text{m/s}$, 池内水流上升速度 $v_2 = 0.05\text{m/s}$, 最大设计流量时的流行时间 $t = 20\text{s}$, 总变化系数 $K_z = 1.50$, 沉砂每两日清除一次, 求沉砂池各部分尺寸。

【解】

(1) 中心管直径: 设 $n = 2$, 每格最大设计流量:

$$q_{\max} = \frac{Q_{\max}}{n} = \frac{0.2}{2} = 0.1\text{m}^3/\text{s}$$

$$d = \sqrt{\frac{4q_{\max}}{\pi v_1}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.1}{\pi \times 0.3}} = 0.65\text{m}$$

(2) 池子直径:

$$D = \sqrt{\frac{4q_{\max}(v_1 + v_2)}{\pi v_1 v_2}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.1(0.3 + 0.05)}{\pi \times 0.3 \times 0.05}} = 1.72\text{m}$$

(3) 水流部分高度:

$$h_2 = v_2 t = 0.05 \times 20 = 1\text{m}$$

(4) 沉砂部分所需容积:

$$V = \frac{Q_{\max} X T \times 86400}{K_z 10^6} = \frac{0.2 \times 30 \times 2 \times 86400}{1.50 \times 10^6} = 0.69\text{m}^3$$

(5) 每个沉砂斗容积:

$$V_0 = \frac{0.69}{2} = 0.35\text{m}^3$$

(6) 沉砂部分高度: 设沉砂室锥底直径为 0.5m,

$$h_4 = (R - r) \operatorname{tg} \alpha = (0.86 - 0.25) \operatorname{tg} 55^\circ = 0.87\text{m}$$

(7) 圆截锥部分实际容积:

$$V_1 = \frac{\pi h_4}{3} (R^2 + Rr + r^2) = \frac{\pi \times 0.87}{3} (0.86^2 + 0.86 \times 0.25 + 0.25^2) = 0.92\text{m}^3 > 0.35\text{m}^3$$

(8) 池总高度:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 = 0.3 + 1 + 0.25 + 0.87 = 2.42\text{m}$$

(9) 排砂方法:采用重力排砂或水射器排砂。

5.2.4 曝气沉砂池

5.2.4.1 设计数据

- (1) 旋流速度应保持 $0.25 \sim 0.3 \text{ m/s}$ 。
- (2) 水平流速为 $0.06 \sim 0.12 \text{ m/s}$ 。
- (3) 最大流量时停留时间为 $1 \sim 3 \text{ min}$ 。
- (4) 有效水深为 $2 \sim 3 \text{ m}$, 宽深比一般采用 $1 \sim 2$ 。
- (5) 长宽比可达 5。当池长比池宽大得多时,应考虑设计横向挡板。
- (6) 每立方米污水的曝气量为 0.2 m^3 空气,或 $3 \sim 5 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$,也可按表 5-8 所列值采用。

单位池长所需空气量

表 5-8

曝气管水下浸没深度(m)	最低空气用量 $[\text{m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})]$	达到良好除砂效果最大空气量 $[\text{m}^3 / (\text{m} \cdot \text{h})]$
1.5	12.5~15.0	30
2.0	11.0~14.5	29
2.5	10.5~14.0	28
3.0	10.5~14.0	28
4.0	10.0~13.5	25

(7) 空气扩散装置设在池的一侧(见图 5-4),距池底约 $0.6 \sim 0.9 \text{ m}$,送气管应设置调节气量的闸门。

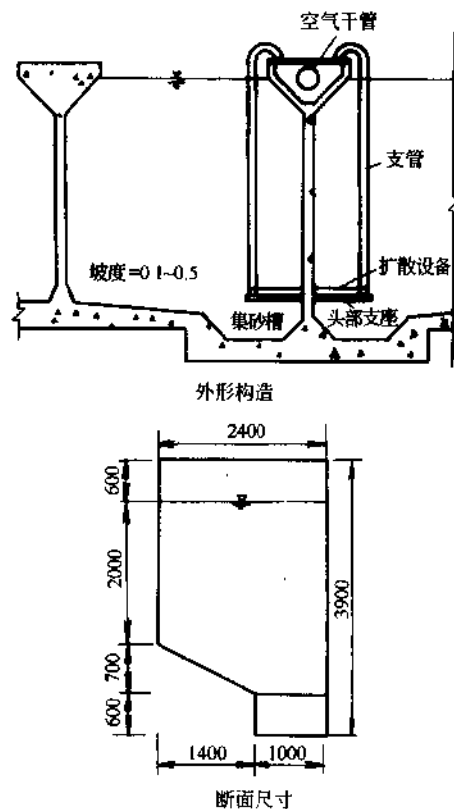


图 5-4 曝气沉砂池

(8) 池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板。

(9) 池子的进口和出口布置,应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑设置挡板。

(10) 池内应考虑设消泡装置。

5.2.4.2 计算公式

计算公式见表 5-9。

计 算 公 式

表 5-9

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 池子总有效容积	$V = Q_{\max} t \times 60 \quad (\text{m}^3)$	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s) t —最大设计流量时的流行时间(min)
2. 水流断面面积	$A = \frac{Q_{\max}}{v_1} \quad (\text{m}^2)$	v_1 —最大设计流量时的水平流速(m/s),一般采用 0.06~0.12
3. 池总宽度	$B = \frac{A}{h_2} \quad (\text{m})$	h_2 —设计有效水深(m)
4. 池长	$L = \frac{V}{A} \quad (\text{m})$	
5. 每小时所需空气量	$q = dQ_{\max} \times 3600 \quad (\text{m}^3/\text{h})$	d —每立方米污水所需空气量(m^3/m^3)

【例】 已知某城市污水处理厂的最大设计流量为 $1.2\text{m}^3/\text{s}$,求曝气沉砂池的各部分尺寸(见图 5-4)。

【解】

(1) 池子总有效容积:设 $t = 2\text{min}$,

$$V = Q_{\max} t \times 60 = 1.2 \times 2 \times 60 = 144\text{m}^3$$

(2) 水流断面面积:设 $v_1 = 0.1\text{m/s}$,

$$A = \frac{Q_{\max}}{v_1} = \frac{1.2}{0.1} = 12\text{m}^2$$

(3) 沉砂池设两格,每格断面尺寸如图 5-4 所示,池宽 2.4m,池底坡度 0.5,超高 0.6m,全池总高 3.9m。

(4) 每格沉砂池实际进水断面面积:

$$A' = 2.4 \times 2.0 + \left(\frac{2.4 + 1.0}{2} \right) \times 0.7 = 6\text{m}^2$$

(5) 池长:

$$L = \frac{V}{A} = \frac{144}{12} = 12\text{m}$$

(6) 每格沉砂池沉砂斗容量:

$$V_0 = 0.6 \times 1.0 \times 12 = 7.2\text{m}^3$$

(7) 每格沉砂池实际沉砂量:设含砂量为 $20\text{m}^3/10^6\text{m}^3$ 污水,每两天排砂一次,

$$V'_0 = \frac{20 \times 0.6}{10^6} \times 86400 \times 2 = 2.1\text{m}^3 < 7.2\text{m}^3$$

(8) 每小时所需空气量:设曝气管浸水深度为 2.5m,查表 5-8 可得单位池长所需空气

量为 $28\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$,

$$q=28\times 12(1+15\%) \times 2=772.8\text{m}^3$$

式中 $(1+15\%)$ 为考虑到进出口条件而增长的池长。

5.2.5 旋流式沉砂池 I

旋流式沉砂池 I 为一种涡流式沉砂池(见图 5-5),由进水口、出水口、沉砂分选区、集砂区、砂提升管、排砂管、电动机和变速箱组成。污水由流入口沿切线方向流入沉砂区,利用电动机及传动装置带动转盘和斜坡式叶片旋转,在离心力的作用下,污水中密度较大的砂粒被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中。调整转速,可达到最佳沉砂效果。沉砂用压缩空气经砂提升管、排砂管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区。

根据处理污水量的不同,旋流式沉砂池 I 可分为不同型号,各部分尺寸见图 5-6 及表 5-10。

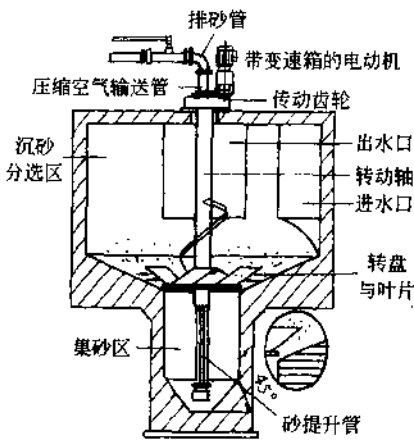


图 5-5 旋流式沉砂池 I

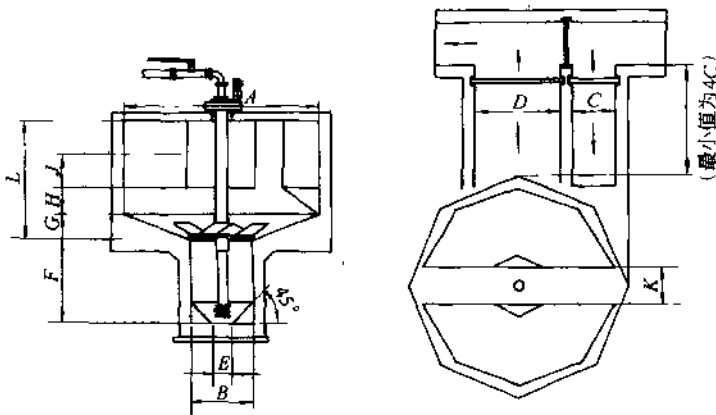


图 5-6 旋流式沉砂池 I 各部分尺寸

旋流式沉砂池 I 型号及尺寸(mm) 表 5-10

型 号	流量 (L/s)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
50	50	1830	1000	305	610	300	1400	300	300	200	800	1100
100	110	2130	1000	380	760	300	1400	300	300	300	800	1100
200	180	2430	1000	450	900	300	1350	400	300	400	800	1150
300	310	3050	1000	610	1200	300	1550	450	300	450	800	1350
550	530	3650	1500	750	1500	400	1700	600	510	580	800	1450
900	880	4870	1500	1000	2000	400	2200	1000	510	600	800	1850
1300	1320	5480	1500	1100	2200	400	2200	1000	610	630	800	1850
1750	1750	5800	1500	1200	2400	400	2500	1300	750	700	800	1950
2000	2200	6100	1500	1200	2400	400	2500	1300	890	750	800	1950

5.2.6 旋流式沉砂池Ⅱ

旋流式沉砂池Ⅱ为又一种涡流式沉砂池(见图 5-7),由进水口、出水口、沉砂分选区、集砂区、砂抽吸管、排砂管、砂泵和电动机组成。该沉砂池的特点是:在进水管末端设有能产生池壁效应的斜坡,令砂粒下沉,沿斜坡流入池底,并设有阻流板,以防止紊流;轴向螺旋桨将水流带向池心,然后向上,由此形成了一个涡形水流,平底的沉砂分选区能有效地保持涡流形态,较重的砂粒在靠近池心的一个环形孔口落入集砂区,而较轻的有机物由于螺旋桨的作用而与砂粒分离,最终引向出水渠。沉砂用的砂泵经砂抽吸管、排砂管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区。

根据处理污水量的不同,旋流式沉砂池Ⅱ可分为不同型号。其各部尺寸见图 5-8 及表 5-11。

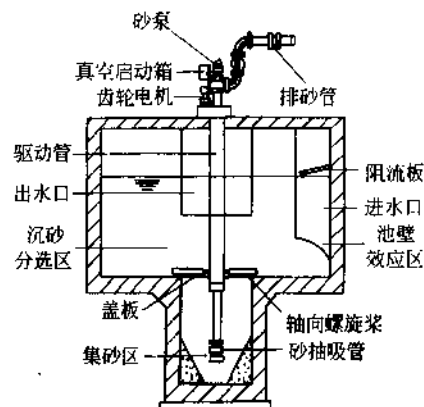


图 5-7 旋流式沉砂池Ⅱ

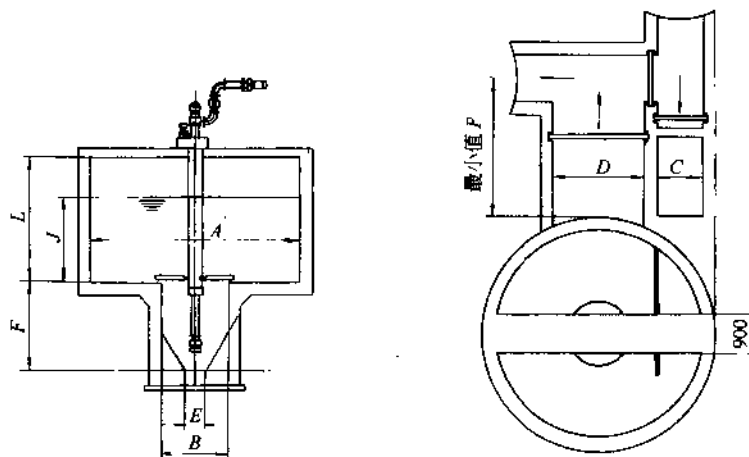


图 5-8 旋流式沉砂池Ⅱ各部分尺寸

旋流式沉砂池Ⅱ型号及尺寸(mm)

表 5-11

型 号	流 量 (万 m ³ /d)	A	B	C	D	E	F	J	L	P	A
1	0.40	1830	910	310	610	310	1520	430	1120	610	45
2.5	1.00	2130	910	380	760	310	1520	580	1120	760	45
4	1.50	2440	910	460	910	310	1520	660	1220	910	45
7	2.70	3050	1520	610	1220	460	1680	760	1450	1220	60
12	4.50	3660	1520	720	1520	460	2030	940	1520	1520	60
20	7.50	4880	1520	1070	2130	460	2080	1070	1680	1830	60
30	11.40	5490	1520	1220	2440	550	2130	1300	1980	2130	60
50	19.00	6100	1520	1370	2740	460	2440	1780	2130	2740	60
70	26.50	7320	1830	1680	3350	460	2440	1800	2130	3050	60

5.3 沉 淀 池

沉淀池一般分平流式、竖流式和辐流式。

每种沉淀池均包含五个区,即进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区。

沉淀池各种池型优缺点和适用条件,见表 5-12。

各种沉淀池优缺点和适用条件

表 5-12

池 型	优 点	缺 点	适用条件
平 流 式	(1) 沉淀效果好 (2) 对冲击负荷和温度变化的适应能力较强 (3) 施工简易 (4) 平面布置紧凑 (5) 排泥设备已趋定型	(1) 配水不易均匀 (2) 采用多斗排泥时,每个泥斗需单独设排泥管各自排泥,操作量大 (3) 采用机械排泥时,设备复杂,对施工质量要求高	适用于大、中、小型污水处理厂
竖 流 式	(1) 排泥方便,管理简单 (2) 占地面积较小	(1) 池子深度大,施工困难 (2) 对冲击负荷和温度变化的适应能力较差 (3) 池径不宜过大,否则布水不均	适用于小型污水处理厂
辐 流 式	(1) 多为机械排泥,运行可靠,管理较简单 (2) 排泥设备已定型化	机械排泥设备复杂,对施工质量要求高	适用于大、中型污水处理厂

注:排泥设备详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第3册。

5.3.1 一 般 规 定

(1) 设计流量应按分期建设考虑:

- 1) 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算。
- 2) 当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算。
- 3) 在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于 30min。

(2) 沉淀池的个数或分格数不应少于 2 个,并宜按并联系列设计。

(3) 当无实测资料时,城市污水沉淀池的设计数据,可参照表 5-13 选用。

城市污水沉淀池设计数据

表 5-13

沉 淀 池 类 型	沉 淀 时 间 (h)	表 面 负 荷 (日平均流量) [$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]	污 泥 含 水 率 (%)	固 体 负 荷 [$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$]	堰 口 负 荷 [$\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m})$]
初 次 沉 淀 池	1.0~2.5	1.2~2.0	95~97		≤ 2.9
二 次 沉 淀 池	活性污泥法后	2.0~5.0	99.2~99.6	≤ 150	≤ 1.7
	生物膜法后	1.5~4.0	96~98	≤ 150	≤ 1.7

注:工业污水沉淀池的设计数据应按实际水质试验确定,或参照采用类似工业污水的运转或试验资料。

(4) 池子的超高至少采用 0.3m。

(5) 沉淀池的有效水深 h_2 、沉淀时间 t 与表面负荷 q' 的关系见表 5-14。当表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比亦为定值,即 $h_2/t = q'$ 。一般沉淀时间不小于 1.0h;有效水深多采用 2~4m,对辐流沉淀池指池边水深。

有效水深、沉淀时间与表面负荷的关系

表 5-14

表面负荷 q' [$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]	沉 淀 时 间 $t(\text{h})$				
	$h_2 = 2.0\text{m}$	$h_2 = 2.5\text{m}$	$h_2 = 3.0\text{m}$	$h_2 = 3.5\text{m}$	$h_2 = 4.0\text{m}$
2.0	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0
1.5	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7
1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3
1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
0.6	3.3	4.2	5.0		

(6) 沉淀池的缓冲层高度,一般采用 0.3~0.5m。

(7) 污泥斗的斜壁与水平面的倾角,方斗不宜小于 60° ,圆斗不宜小于 55° 。

(8) 初次沉淀池的污泥区容积,一般按不大于 2d 的污泥量计算,采用机械排泥时,可按 4h 污泥量计算;二次沉淀池的污泥区容积按不小于 2h 贮泥量考虑,泥斗中污泥浓度按混合液浓度及底流浓度的平均浓度计算。

(9) 排泥管直径不应小于 200mm。

(10) 沉淀池的污泥一般采用静水压力排除,初次沉淀池的静水头不应小于 1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法后不应小于 1.2m,曝气池后不应小于 0.9m。

(11) 沉淀池的污泥,采用机械排泥时可连续排泥或间歇排泥,不用机械排泥时应每日排泥。

(12) 采用多斗排泥时,每个泥斗均应设单独的闸阀和排泥管。

(13) 初次沉淀池应设置撇渣设施。

(14) 沉淀池的入口和出口均应采取整流措施。

(15) 为减轻堰的负荷,或为改善水质,可采用多槽沿程出水布置。

(16) 当每组沉淀池有两个池以上时,为使每个池的入流量相等,应在入流口设置调节闸门,以调整流量。

(17) 当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管,其下端伸入斗内,顶端敞口,伸出水面,以便于疏通,在水面以下 1.5~2.0m 处,由排泥管接出水平排出管,污泥藉静水压力由此排至池外。

(18) 进水管有压力时,应设置配水井,进水管应由井壁接入,不宜由井底接入,且应将进水管的进口弯头朝向井底。

5.3.2 平流式沉淀池

5.3.2.1 设计数据

(1) 池子的长宽比不小于 4,以 4~5 为宜。当长宽比过小时,池内水流的均匀性差,容积效率低,影响沉降效果;大型沉淀池可考虑设导流墙。

- (2) 采用机械排泥时,宽度根据排泥设备确定。
- (3) 池子的长深比不小于 8,以 8~12 为宜。
- (4) 池底纵坡:采用机械刮泥时,不小于 0.005,一般采用 0.01~0.02。
- (5) 按表面负荷计算时,应对水平流速进行校核。最大水平流速:初次沉淀池为 7mm/s ;二次沉淀池为 5mm/s 。

(6) 刮泥机的行进速度不大于 1.2m/min ,一般采用 $0.6\sim 0.9\text{m/min}$ 。

(7) 入口的整流措施(见图 5-9),可采用溢流式入流装置,并设置多孔整流墙(穿孔墙),见图 5-9(a);底孔式入流装置,底部设有挡流板,见图 5-9(b);淹没孔与挡流板的组合,见图 5-9(c);淹没孔与有孔整流墙的组合,见图 5-9(d)。有孔整流墙上的开孔总面积为池断面积的 6%~20%。

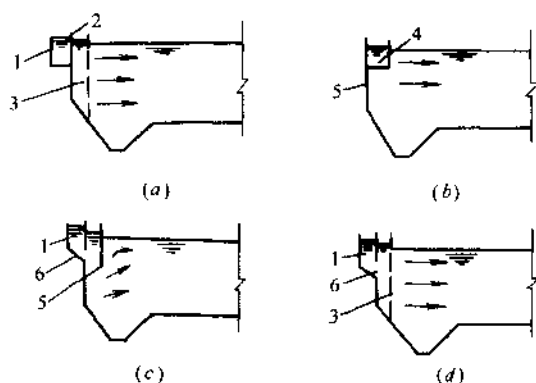


图 5-9 平流沉淀池入口的整流措施

1—进水槽;2—溢流堰;3—有孔整流墙;4—底孔;

5—挡流板;6—淹没孔

(8) 出口的整流措施可采用溢流式集水槽。集水槽的形式,见图 5-10。溢流式出水堰的形式,见图 5-11;其中锯齿形三角堰应用最普遍,水面宜位于齿高的 $\frac{1}{2}$ 处。为适应水流的变化或构筑物的不同沉降,在堰口处需设置使堰板能上下移动的调整装置。

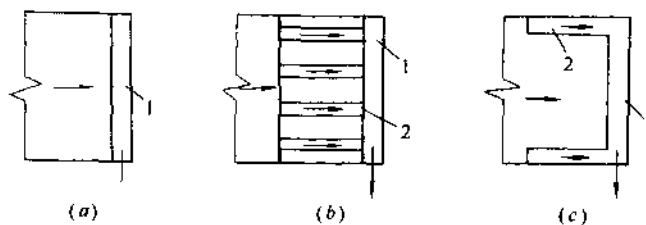


图 5-10 平流式沉淀池的集水槽形式

(a)沿沉淀池宽度设置的集水槽;(b)设置平行出水支槽的集水槽;

(c)沿部分池长设置出水支槽的集水槽

1—集水槽;2—集水支渠

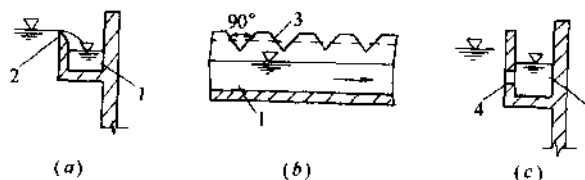


图 5-11 平流式沉淀池的出水堰形式

(a)自由堰式的出水堰;(b)锯齿三角堰式的出水堰;

(c)出流孔口式的出水堰

1—集水槽;2—自由堰;3—锯齿三角堰;4—淹没孔口

(9) 进出口处应设置挡板,高出池内水面 0.1~0.15m。挡板淹没深度:进口处视沉淀池深度而定,不应小于 0.25m,一般为 0.5~1.0m;出口处一般为 0.3~0.4m。挡板位置:距进水口为 0.5~1.0m;距出水口 0.25~0.5m。

(10) 在出水堰前应设置收集与排除浮渣的设施(如可转动的排渣管、浮渣槽等)。当采用机械排泥时,可一并结合考虑(见图 5-12、13)。

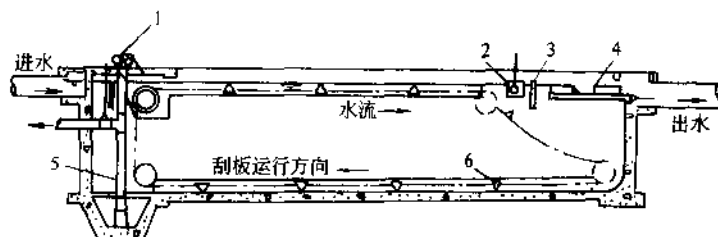


图 5-12 设有链带式刮泥机的平流式沉淀池

1—集渣器驱动;2—浮渣槽;3—挡板;4—可调节的出水堰;5—排泥管;6—刮板

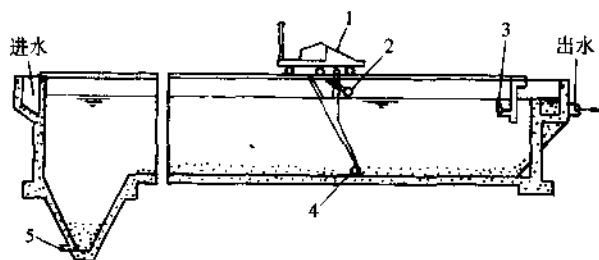


图 5-13 设有行车式刮泥机的平流式沉淀池

1—驱动装置;2—刮渣板;3—浮渣槽;4—刮泥板;5—排泥管

(11) 当沉淀池采用多斗排泥时,污泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不宜多于两排(见图 5-14)。

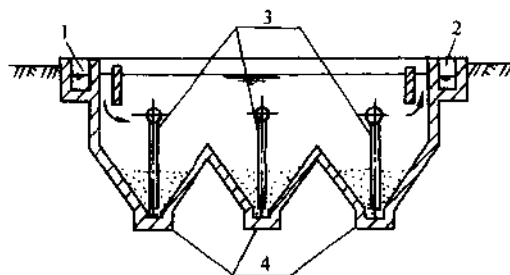


图 5-14 多斗式平流式沉淀池

1—进水槽;2—出水槽;3—排泥管;4—污泥斗

5.3.2.2 计算公式

(1) 第一种计算方法:当无污水悬浮物沉降资料时,可按表 5-15 计算。

计 算 公 式

表 5-15

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 池子总表面积	$A = \frac{Q \times 3600}{q'} \quad (\text{m}^2)$	Q —日平均流量(m^3/s) q' —表面负荷[$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]
2. 沉淀部分有效水深	$h_2 = q' t \quad (\text{m})$	t —沉淀时间(h)
3. 沉淀部分有效容积	$V' = Q t \times 3600 \quad (\text{m}^3)$ 或 $V' = A h_2 \quad (\text{m}^3)$	
4. 池长	$L' = vt \times 3.6 \quad (\text{m})$	v —水平流速(mm/s)
5. 池子总宽度	$B = \frac{A}{L'} \quad (\text{m})$	
6. 池子个数(或分格数)	$n = \frac{B}{b} \quad (\text{个})$	b —每个池子(或分格)宽度(m)
7. 污泥部分所需的总容积	(1) $V = \frac{SNT}{1000} \quad (\text{m}^3)$ (2) $V = \frac{Q(C_1 - C_2) \times 86400 \times 100 T}{\gamma(100 - \rho_0)} \quad (\text{m}^3)$	S —每人每日污泥量[$\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$],一般采用 0.3~0.8 N —设计人口数(人) T —两次清除污泥间隔时间(d) C_1 —进水悬浮物浓度(t/m^3) C_2 —出水悬浮物浓度(t/m^3) γ —污泥密度(t/m^3),其值约为 1 ρ_0 —污泥含水率(%)
8. 池子总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (\text{m})$	h_1 —超高(m) h_3 —缓冲层高度(m) h_4 —污泥部分高度(m)
9. 污泥斗容积	$V_1 = \frac{1}{3} h_4' (f_1 + f_2 + \sqrt{f_1 f_2}) \quad (\text{m}^3)$	f_1 —斗上口面积(m^2) f_2 —斗下口面积(m^2) h_4' —泥斗高度(m)
10. 污泥斗以上梯形部分污泥容积	$V_2 = \left(\frac{l_1 + l_2}{2} \right) h_4' b$	l_1, l_2 —梯形上、下底边长(m) h_4' —梯形的高度(m)

注:池宽在 25m 以上大型平流式沉淀池刮(吸)泥机现有宜兴市新纪元环保有限公司制造生产,详见给水排水设计手册第 11 册《常用设备》。

(2) 第二种计算方法:当有污水悬浮物沉降资料时,可按表 5-16 计算。

计 算 公 式

表 5-16

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 池长	$L_1 = \frac{v}{u \cdot w} h_2 \quad (\text{m})$	v —污水水平流速(m/s) u —与所需沉淀效率相应的最小沉降速度(mm/s),一般采用 0.33mm/s
2. 池子总宽度	$B = \frac{Q_{\max}}{v h_2} \times 1000 \quad (\text{m})$	w —垂直分速度(mm/s),当 v 在 5~10mm/s 时,采用 0.05mm/s
3. 沉淀时间	$t = \frac{L}{v \times 3.6} \quad (\text{h})$	h_2 —沉淀部分有效水深(m)
4. 污泥部分所需容积	同第一种计算方法	$Q_{\max}$ —最大设计流量(m^3/s)

(3) 第三种计算方法: 当有污水悬浮物最小沉降速度和脉动垂直分速度资料时, 可按表 5-17 计算。

计 算 公 式

表 5-17

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 沉淀池流动水层平均深度	$h_m = 0.465h_2 + 0.10 \quad (\text{m})$	h_2 —沉淀池水流部分建筑深度, 采用 0.8~3.0m
2. 池长	$L = 1.15 \sqrt{\frac{2.15}{K_0} (h_m - h_0)} + \frac{h_2}{\text{tg}\alpha} \quad (\text{m})$	K_0 —比例系数, 与流速有关, 当 $v = 1 \sim 10 \text{mm/s}$ 时, $K_0 = 0.10 \sim 0.17$ h_0 —沉淀池入口处流动水层深度, 与沉淀池进水设备有关; 如进水设备为一般溢水槽时, $h_0 = 0.25 \text{m}$ α —沉淀池出水处水流收缩角, 一般采用 $25^\circ \sim 30^\circ$
3. 沉淀时间	$t = \frac{1000h_m}{u_0 - w} \quad (\text{s})$	u_0 —污水中应去除的悬浮物质的最小沉降速度, 根据污水沉降曲线决定 (mm/s) w —脉动垂直分速度, 当 $v = 5 \sim 10 \text{mm/s}$ 时, $w = 0.05 \text{mm/s}$; 当 $v < 5 \text{mm/s}$ 时, 取 $w = 0$
4. 池总宽度	$B = \frac{Q_{\max}}{v h_m} \quad (\text{m})$	$Q_{\max}$ —最大设计流量 (m^3/s) v —设计流速 (m/s)

【例】某城市污水处理厂的日平均流量 $Q = 0.2 \text{m}^3/\text{s}$, 设计人口 $N = 100,000$ 人, 沉淀时间 $t = 1.5 \text{h}$, 采用链带式刮泥机刮泥。求平流式沉淀池各部分尺寸, 见图 5-15。

【解】按第一种计算方法计算:

池子总表面积: 设表面负荷 $q' = 2 \text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$,

$$A = \frac{Q \times 3600}{q} = \frac{0.2 \times 3600}{2} = 360 \text{m}^2$$

(1) 沉淀部分有效水深:

$$h_2 = q' t = 2 \times 1.5 = 3.0 \text{m}$$

(2) 沉淀部分有效容积:

$$V' = Q t \times 3600 = 0.2 \times 1.5 \times 3600 = 1080 \text{m}^3$$

(3) 池长: 设水平流速 $v = 3.7 \text{mm/s}$,

$$L = vt \times 3.6 = 3.7 \times 1.5 \times 3.6 = 20 \text{m}$$

(4) 池子总宽度:

$$B = \frac{A}{L} = \frac{360}{20} = 18 \text{m}$$

(5) 池子个数: 设每格池宽 $b = 4.5 \text{m}$,

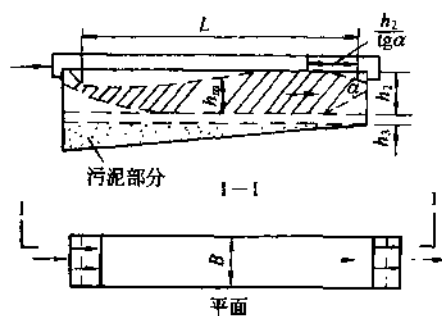


图 5-15 平流式沉淀池计算示意

$$n = \frac{B}{b} = \frac{18}{4.5} = 4 \text{ 个}$$

(6) 校核长宽比、长深比:

$$\text{长宽比: } \frac{L}{b} = \frac{20}{4.5} = 4.4 > 4 \text{ (符合要求)}$$

$$\text{长深比: } \frac{L}{h_2} = \frac{20}{2.4} = 8.3 \text{ (符合要求)}$$

(7) 污泥部分所需的总容积: 设 $T = 2\text{d}$, 污泥量为 $25\text{g}/(\text{人} \cdot \text{d})$, 污泥含水率为 95% ,

$$S = \frac{25 \times 100}{(100 - 95) \times 1000} = 0.5 \text{ L}/(\text{人} \cdot \text{d})$$

$$V = \frac{SNT}{1000} = \frac{0.5 \times 100000 \times 2}{1000} = 100 \text{ m}^3$$

(8) 每格池污泥部分所需容积:

$$V'' = \frac{V}{n} = \frac{100}{4} = 25 \text{ m}^3$$

(9) 污泥斗容积: 采用污泥斗尺寸 (见图 5-16),

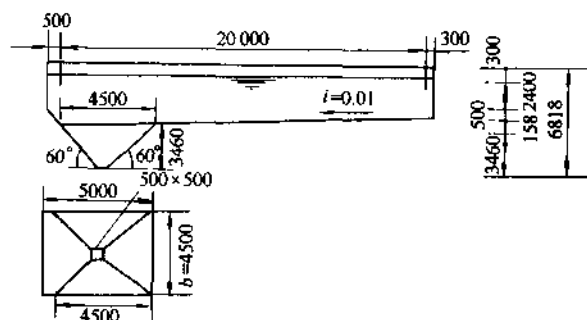


图 5-16 沉淀池污泥斗

$$V_1 = \frac{1}{3} h_4'' (f_1 + f_2 + \sqrt{f_1 f_2})$$

$$h_4'' = \frac{(4.5 - 0.5)}{2} \tan 60^\circ = 3.46 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{1}{3} \times 3.46 (4.5 \times 4.5 + 0.5 \times 0.5 + \sqrt{4.5^2 \times 0.5^2}) \\ &= 26 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(10) 污泥斗以上梯形部分污泥容积:

$$V_2 = \frac{l_1 + l_2}{2} h_4' b$$

$$h_4' = (20 + 0.3 - 4.5) \times 0.01 = 0.158 \text{ m}$$

$$l_1 = 20 + 0.3 + 0.5 - 20.8 \text{ m}$$

$$l_2 = 4.5 \text{ m}$$

$$V_2 = \frac{(20.8 + 4.5)}{2} \times 0.158 \times 4.5 = 9.0 \text{ m}^3$$

(11) 污泥斗和梯形部分污泥容积:

$$V_1 + V_2 - 26 + 9 = 35\text{m}^3 > 25\text{m}^3$$

(12) 池子总高度: 设缓冲层高度 $h_3 = 0.5\text{m}$,

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$$

$$h_4 = h'_4 + h''_4 = 0.158 + 3.46 = 3.62\text{m}$$

$$H = 0.3 + 2.4 + 0.5 + 3.62 = 6.82\text{m}$$

斗内污泥可用静水压或泵吸式吸泥机排除。

【例】已知某工厂的工业污水量 $Q = 2400\text{m}^3/\text{d}$, 总变化系数为 $K_z = 1.5$, 原水中悬浮物质浓度 $C_1 = 1600\text{mg/L}$, 处理后污水中悬浮物质浓度 C_2 要求不超过 80mg/L , 该厂污水悬浮物质的沉降曲线, 见图 5-17。

【解】用第三种计算方法计算平流式沉淀池设计污水量:

$$Q_{\max} = \frac{K_z Q}{24 \times 60 \times 60} = \frac{1.5 \times 2400}{24 \times 60 \times 60} = 0.042\text{m}^3/\text{s}$$

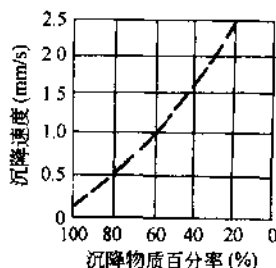


图 5-17 沉降曲线

(1) 处理程度:

$$E = \frac{(C_1 - C_2)100}{C_1} = \frac{(1600 - 80) \times 100}{1600} = 95\%$$

(2) 根据图 5-17, 当要求达到 95% 沉淀效率时, $u_0 = 0.2\text{mm/s}$

(3) 取 $h_2 = 2.0\text{m}$, 则流动水层平均深度:

$$h_m = 0.465h_2 + 0.10 = 0.465 \times 2 + 0.10 = 1.0\text{m}$$

(4) 沉淀时间, 第一次计算时, 取 $w = 0$,

$$t = \frac{h_m}{u_0 - w} = \frac{1.0 \times 1000}{0.2 - 0} = 5000\text{s}$$

(5) 沉淀池长度:

$$L = 1.15 \sqrt{\frac{2.15}{K_0} (h_m - h_0)} + \frac{h_z}{\text{tg}\alpha} = 1.15 \sqrt{\frac{2.15}{0.10} (1.0 - 0.25)} + \frac{2.0}{\text{tg}30^\circ} = 8.08\text{m}$$

取 $L = 9\text{m}$ 。

(6) 设计流速:

$$v = \frac{L}{t} = \frac{9000}{5000} = 1.8\text{mm/s}$$

当 $v = 3.0\text{mm/s}$ 时, w 值很小, 接近 $w = 0$, 故不必重新计算 t 值。

(7) 池总宽:

$$B = \frac{Q_{\max}}{vh_m} = \frac{0.042}{0.0018 \times 1.0} = 23.3\text{m}, \text{取 } B = 24\text{m}。$$

考虑维护管理上的要求, 取每格宽 $b = 3.0\text{m}$ 。

(8) 池数:

$$n = \frac{B}{b} = \frac{24}{3.0} = 8 \text{ 个}$$

5.3.3 竖 流 式 沉 淀 池

5.3.3.1 设计数据

(1) 为了使水流在沉淀池内分布均匀,池子直径(或正方形的一边)与有效水深之比值不大于3。池子直径不宜大于8m,一般采用4~7m;最大有达10m。

(2) 中心管内流速不大于30mm/s。

(3) 中心管下口应设有喇叭口和反射板(见图5-18):

1) 反射板板底距泥面至少0.3m。

2) 喇叭口直径及高度为中心管直径的1.35倍。

3) 反射板的直径为喇叭口直径的1.30倍,反射板表面与水平面的倾角为 17° 。

4) 中心管下端至反射板表面之间的缝隙高在0.25~0.5m范围内时,缝隙中污水流速,在初次沉淀池中不大于20mm/s,在二次沉淀池中不大于15mm/s。

(4) 当池子直径(或正方形的一边)小于7m时,澄清污水沿周边流出;当直径 $D \geq 7\text{m}$ 时,应增设辐射式集水支渠(见图5-19)。

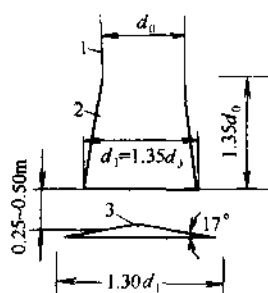


图5-18 中心管和
反射板尺寸

1—中心管;2—喇叭口;
3—反射板

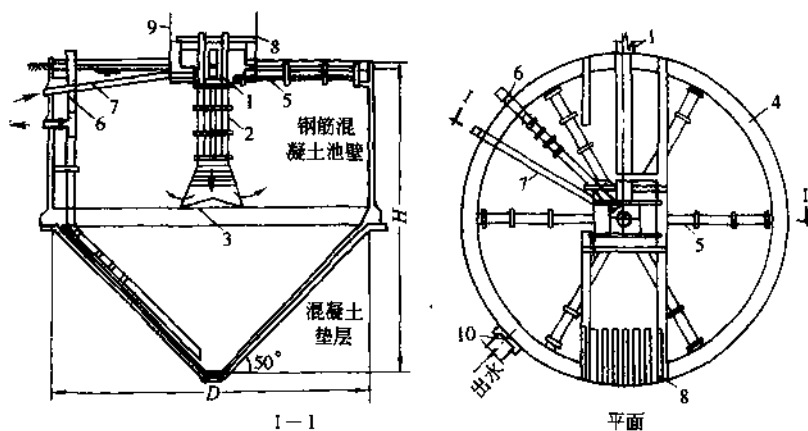


图5-19 设有辐射式支渠的竖流式沉淀池

1—进水箱;2—中心管;3—反射板;4—集水槽;5—集水支渠;6—排泥管;
7—浮渣管;8—木盖板;9—挡板;10—闸板

(5) 排泥管下端距池底不大于0.2m,管上端超出水面不小于0.4m。

(6) 浮渣挡板距集水槽0.25~0.5m,高出水面0.1~0.15m,淹没深度0.3~0.4m。

竖流式沉淀池结构,见图5-20。

5.3.3.2 计算公式

竖流式沉淀池计算公式见表5-18。

【例】某城市污水处理厂的最大设计流量 $Q_{\max} = 0.088\text{m}^3/\text{s}$,设计人口 $N = 50,000$ 人,求竖流式沉淀池各部分尺寸。

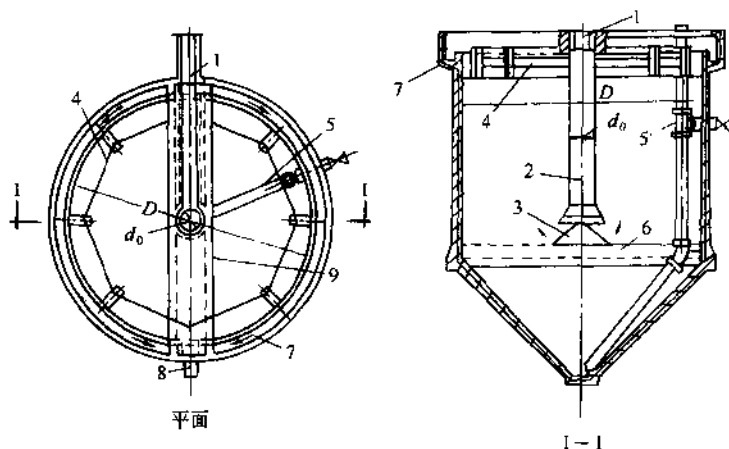


图 5-20 竖流式沉淀池

1—进水槽;2—中心管;3—反射板;4—挡板;5—排泥管;6—缓冲管;
7—集水槽;8—出水管;9—过桥

计 算 公 式

表 5-18

名 称	公 式	符 号 说 明
1. 中心管面积	$f = \frac{q_{\max}}{v_0} \quad (\text{m}^2)$	$q_{\max}$ —每池最大设计流量(m^3/s) v_0 —中心管内流速(m/s)
2. 中心管直径	$d_0 = \sqrt{\frac{4f}{\pi}} \quad (\text{m})$	v_1 —污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度(m/s)
3. 中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度	$h_3 = \frac{q_{\max}}{v_1 \pi d_1} \quad (\text{m})$	d_1 —喇叭口直径(m) v —污水在沉淀池中流速(m/s) t —沉淀时间(h) S —每人每日污泥量[$\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$] 一般采用 0.3~0.8
4. 沉淀部分有效断面面积	$F = \frac{q_{\max}}{K_z v} \quad (\text{m}^2)$	N —设计人口数(人) T —两次清除污泥相隔时间(d)
5. 沉淀池直径	$D = \sqrt{\frac{4(F+f)}{\pi}} \quad (\text{m})$	C_1 —进水悬浮物浓度(t/m^3) C_2 —出水悬浮物浓度(t/m^3)
6. 沉淀部分有效水深	$h_A = vt \quad (\text{m})$	K_z —生活污水流量总变化系数 γ —污泥密度(t/m^3),其值约为 1 P_0 —污泥含水率(%)
7. 沉淀部分所需总容积	(1) $V = \frac{SNT}{1000} \quad (\text{m}^3)$ (2) $V = \frac{q_{\max}(C_1 - C_2)T \times 86400 \times 100}{K_z \gamma (100 - P_0)} \quad (\text{m}^3)$	h_1 —超高(m) h_2 —中心管淹没深(m) h_4 —缓冲层高(m)
8. 圆截锥部分容积	$V_1 = \frac{\pi h_5}{3} (R^2 + Rr + r^2) \quad (\text{m}^3)$	h_5 —污泥室圆截锥部分的高度(m) R —圆截锥上部半径(m) r —圆截锥下部半径(m)
9. 沉淀池总高度	$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 \quad (\text{m})$	

【解】 计算示意,见图 5-21。

(1) 中心管面积: 设 $v_0 = 0.03\text{m/s}$, 采用 4 个竖流式沉淀池, 每池最大设计流量:

$$q_{\max} = \frac{Q_{\max}}{n} = \frac{0.088}{4} = 0.022\text{m}^3/\text{s}$$

$$f = \frac{q_{\max}}{v_0} = \frac{0.022}{0.03} = 0.73\text{m}^2$$

(2) 中心管直径:

$$d_0 = \sqrt{\frac{4f}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.73}{\pi}} = 0.96\text{m}$$

取 $d_0 = 1\text{m}$ 。

(3) 中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度: 设 $v_1 = 0.02\text{m/s}$, $d_1 = 1.35$, $d_0 = 1.35 \times 1 = 1.35\text{m}$,

$$h_3 = \frac{q_{\max}}{v_1 \pi d_1} = \frac{0.022}{0.02 \times \pi \times 1.35} = 0.26\text{m},$$

取 $h_3 = 0.3\text{m}$ 。

(4) 沉淀部分有效断面积: 设表面负荷 $q' = 1.5\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 则 $v = \frac{1.5}{3600} \times 1000 = 4\text{mm/s}$,

$$F = \frac{q_{\max}}{k_z v} = \frac{0.022}{1.65 \times 0.0004} = 33.3\text{m}$$

(5) 沉淀池直径:

$$D = \sqrt{\frac{4(F+f)}{\pi}} = \sqrt{\frac{4(33.3+0.73)}{\pi}} = 6.6\text{m}$$

采用 $D = 7\text{m}$

(6) 沉淀部分有效水深: 设 $t = 2h$,

$$h_2 = vt \times 3600 = 0.0004 \times 2 \times 3600 = 2.9\text{m}, \text{取 } h_2 = 3\text{m}。$$

$$3h_2 = 3 \times 3 = 9\text{m} > 7\text{m}(D) \text{ (符合要求)}。$$

(7) 校核集水槽出水堰负荷: 集水槽每米出水堰负荷为

$$\frac{q_{\max}}{\pi D} = \frac{22}{\pi \times 7} = 1\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}) < 2.9\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}) \text{ (符合要求)}。$$

(8) 沉淀部分所需总容积: 设 $T = 2$, $S = 0.5\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$,

$$V = \frac{SNT}{1000} = \frac{0.5 \times 50000 \times 2}{1000} = 50\text{m}^3$$

每个池子所需污泥室容积为

$$\frac{50}{4} = 12.5\text{m}^3$$

(9) 圆截锥部分容积: 设圆截锥体下底直径为 0.4m , 则

$$h_5 = (R - r) \text{tg} 55^\circ = (3.5 - 0.2) \text{tg} 55^\circ = 4.71\text{m}$$

$$V_1 = \frac{\pi h_5}{3} (R^2 + Rr + r^2) = \frac{\pi \times 4.71}{3} (3.5^2 + 3.5 \times 0.2 + 0.2^2) = 64.0\text{m}^3 > 12.5\text{m}^3$$

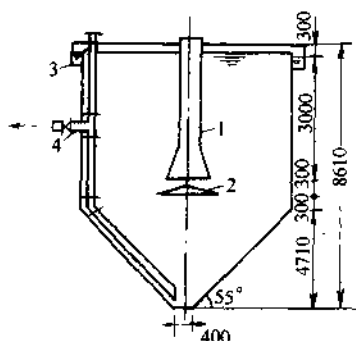


图 5-21 竖流式沉淀池计算示意

1—中心管; 2—反射板; 3—集水槽; 4—排泥管

(10) 沉淀池总高度:设超高及缓冲层各为 0.3m,

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = 0.3 + 3 + 0.3 + 0.3 + 4.71 = 8.61\text{m}$$

5.3.4 辐流式沉淀池

5.3.4.1 设计数据

- (1) 池子直径(或正方形的一边)与有效水深的比值,宜为 6~12。
- (2) 池径,不宜小于 16m。
- (3) 池底坡度,一般采用 0.05。
- (4) 一般均采用机械刮泥,也可附有空气提升或静水头排泥设施(见图 5-22)。

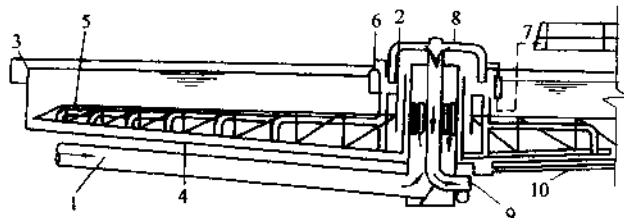


图 5-22 带有中央驱动装置的吸泥型辐流式沉淀池

1—进口;2—挡板;3—堰;4—刮板;5—吸泥管;6—冲洗管的空气升液器;
7—压缩空气入口;8—排泥虹吸管;9—污泥出口;10—放空管

(5) 当池径(或正方形的一边)较小(小于 20m)时,也可采用多斗排泥(见图 5-23)。

(6) 进出水的布置方式可分为:

- 1) 中心进水周边出水(见图 5-24)。
- 2) 周边进水中心出水(见图 5-25)。
- 3) 周边进水周边出水(见图 5-26)。

(7) 池径小于 20m,一般采用中心传动的刮泥机,其驱动装置设在池子中心走道板上(见图 5-27);池径大于 20m 时,一般采用周边传动的刮泥机,其驱动装置设在桁架的外缘(见图 5-28)。

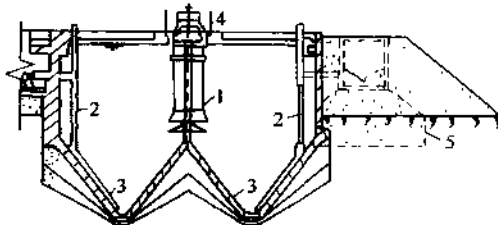


图 5-23 多斗排泥的辐流式沉淀池

1—中心管;2—污泥管;3—污泥斗;4—栏杆;5—砂垫

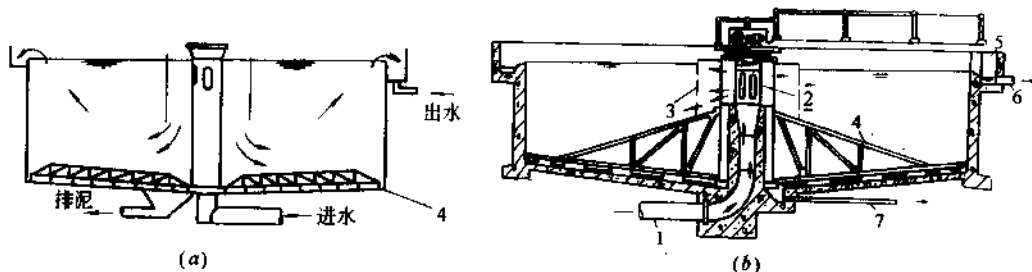


图 5-24 中心进水的辐流式沉淀池

(a)型式I;(b)型式II

1—进水管;2—中心管;3—穿孔挡板;4—刮泥机;5—出水槽;6—出水管;7—排泥管

分建式虽不如合建式紧凑,仍需专设回流污泥设备,但运行上便于控制,没有合建式中曝气池与二次沉淀池的相互干扰,回流比明确,在我国城市污水处理中应用较合建式多。

(2) 合建式:典型的合建式曝气沉淀池(加速曝气池)概况,已见第 6.3.4 节。池中曝气区内应避免设置立柱或其他挡流结构,否则涡流过多,电耗增加,动力效率将下降。

由于我国已有合建式曝气沉淀池复用图(直径 14m 及 16m 两种),可供参考,有关曝气沉淀池构造的其他具体规定,在此不再赘述。

合建式还有其他作法,见图 6-33。

6.5.3 两种池型的结合

(1) “一池多机”作法:在推流池中,可用一系列表曝机串联以充氧和搅拌。每个表曝机周围的流态为完全混合,而对全池而言,流态则为推流式。此时应使相邻的表曝机旋转方向相反,否则两机之间水的流向将发生冲突,见图 6-34(a)。此时,亦可采用加横向挡板的办法,避免涡流,见图 6-34(b)。

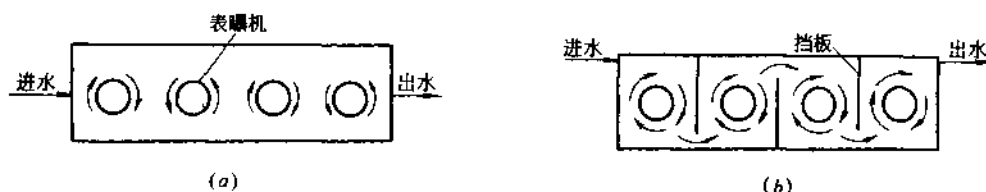


图 6-34 “一池多机”作法

(a) 方案一; (b) 方案二

(2) 多段式池型:将图 6-34(b)中每个区格建成独立的完全混合池,各池可以串连,亦可部分或全部并连,个别池亦可专作再生池使用。这种池型可兼有推流式和完全混合式的好处,且有更大的灵活性。近年氧气曝气、生物脱氮等工艺多采用此种池型。

最后,在所有类型的曝气池中,设计时均宜在池深二分之一处预留排液管,供驯化活性污泥时排液用。

6.6 二次沉淀池

本书第 5 章有关沉淀池的规定,一般也都适用二次沉淀池。本节根据二次沉淀池的特点,再作若干补充。

(1) 二次沉淀池的两项负荷:

1) 水力表面负荷 $[\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})]$:用此项负荷保证出水水质良好。

2) 固体表面负荷 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$:用此项负荷保证污泥能在二次沉淀池中得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需回流污泥,而维持良好的运行。

根据经验,一般二次沉淀池的固体负荷,可达到 $150\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。斜板(管)二次沉淀池可考虑加大到 $192\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

(近年有根据沉降柱试验,绘出固体通量曲线,求算极限固体通量及设计表面负荷的方法,但实际应用中,仍多用经验数字)。

(2) 池边水深的建议值:根据经验,池子直径加大时,池边水深也应适当加大,否则池的水力效率将降低,池的有效容积将减小。建议对二次沉淀池采用如下池边水深(见表6-8)。

二次沉淀池池边水深建议值

表 6-8

池 径 (m)	池边水深(m)	池 径 (m)	池边水深(m)
10~20	3.0	30~40	4.0
20~30	3.5	>40	4.0

当由于客观原因达不到上述建议值时,为了维持沉淀时间不变,须采取较低的表面负荷值。

(3) 出水堰负荷:二次沉淀池出水堰负荷可按 $1.5 \sim 2.9 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{m})$ 之间考虑。

(4) 污泥区容积:二次沉淀池污泥区按不小于 2 小时贮泥量考虑,计算公式如下:

$$V = \frac{4(1+R)QR}{1+2R} \quad (\text{m}^3) \quad (6-36)$$

式中 Q ——曝气池设计流量(m^3/h);

R ——回流比。

泥斗中污泥浓度按混合液浓度及底流浓度平均计算。

(5) 污泥回流设备:污泥回流设备最好是用螺旋泵或轴流泵。采用鼓风曝气时宜用气力提升。参见图 6-35。

气力提升的原理是利用升液管内外液体的密度差,使污泥提升。

升液管在回流井中最小浸没深度(h),按式(6-37)计算:

$$h = \frac{H}{(n-1)} \quad (\text{m}) \quad (6-37)$$

式中 H ——拟提升高度(m);

n ——密度系数,一般用 $2 \sim 2.5$ 。

空气用量($\bar{W}$)按式(6-38)计算:

$$\bar{W} = \frac{KQH}{\left(23 \lg \frac{h+10}{10}\right)n} \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-38)$$

式中 K ——安全系数,一般用 1.2;

Q ——每个升液管设计提升流量(m^3/h);

n ——效率系数,一般 $0.35 \sim 0.45$ 。

空气压力应大于浸没深度(h)至少 3 kPa 。

一般空气管最小管径 25 mm ,升液管最小管径 75 mm 。

一座污泥回流井宜只设一条升液管,一座井只连通一个污泥斗(二次沉淀池),以免相互干扰。

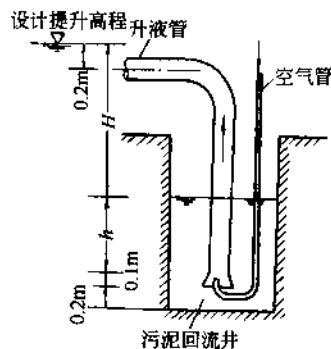


图 6-35 气力提升回流污泥

6.7 污 水 消 毒

城市污水经一级处理或二级处理(包括活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒,特别是医院、生物制品所及屠宰场等有致病菌污染的污水,更应严格消毒。

消毒设备应按连续工作设置。消毒设备的工作时间、消毒剂投加量,可根据所排放水体的卫生要求及季节条件掌握。一般在水源的上游、旅游区、夏季(游泳季节)应严格连续消毒,其他情况时可视排出水质及环境要求,经有关单位同意,采用间断消毒或酌减消毒剂投量。

目前最常用的污水消毒剂是液氯,其次尚有漂白粉、臭氧、次氯酸钠、氯片、紫外线等。加药和消毒设备详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第4册。

(1) 消毒剂选择:见表 6-9。

消毒剂选择

表 6-9

消毒剂	优点	缺点	适用条件
液 氯	效果可靠、投配设备简单、投量准确 价格便宜	氯化形成的余氯及某些含氯化合物 低浓度时对生活生物有毒害 当污水含工业污水比例大时,氯化可能生成致癌化合物	适用于大、中规模的污水处理厂
漂白粉	投加设备简单,价格便宜	同液氯缺点外,尚有投量不准确,溶解调制不便,劳动强度大	适用于消毒要求不高或间断投加的小型污水处理厂
臭 氧	消毒效率高,并能有效地降解污水中残留的有机物、色、味等,污水 pH、温度对消毒效果影响很小,不产生难处理的或生物积累性残余物	投资大、成本高,设备管理复杂	适用于出水水质较好,排入水体卫生条件要求高的污水处理厂
次氯酸钠	用海水或一定浓度的盐水,由处理厂就地自制电解产生消毒剂,也可买商品次氯酸钠	需要有专用次氯酸钠电解设备和投配设备	适用于边远地区,购液氯等消毒剂困难的小型污水处理厂
氯 片	设备简单,管理方便,只需定时清理消毒器内残渣及补充氯片。基建费用低	要用特制氯片及专用消毒器,消毒水量小	适用于医院、生物制品所等小型污水处理站
紫外线	是紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法,消毒效率高	紫外线照射灯具货源不足,技术数据较少	适用于小型污水处理厂

(2) 污水氯消毒加氯量确定:污水消毒的加氯量应经试验确定。对生活污水,当无实测资料时,可参用下列数值: